

基于回归模型的大学生法律援助需求与期望研究

武汉商学院 赵雨婷¹, 朱宇琳¹, 张凯¹

许悦¹, 石铠瑞², 吕菊芳*

(1.武汉商学院 工商管理学院, 湖北省 武汉市 邮编 430100;

2.武汉商学院 信息工程学院, 湖北省 武汉市 邮编 430100)

摘要: 随着大学生群体规模的扩大, 其在兼职、实习、网络消费等场景中的法律风险日益凸显, 但传统法律服务存在地域限制、费用高昂、渠道单一等问题, 难以满足需求。本文基于全国 3105 份有效问卷数据, 运用信度检验、描述性统计及多元线性回归、岭回归、决策树回归三种模型, 分析大学生法律援助需求特征及小程序使用意愿关键影响因素。研究重点分析并对比了多元线性回归、岭回归及决策树回归等多种算法, 通过严谨的数据预处理、特征工程与模型验证, 并精准识别出影响小程序使用意愿的关键因素。研究旨在为大学生专属线上法律援助小程序设计提供数据支撑, 丰富高校法律援助数字化理论, 助力校园法制建设与公共法律服务升级。

Abstract:

关键词: 大学生、法律援助需求与期望、多元线性回归、岭回归、决策树回归、特征工程

基金项目: 本文系武汉商学院 2025 年大学生创新创业训练项目 (省级) “法智护航——大学生的 AI 法律管家平台” (项目编号 202511654012)

一、引言

近年来, 随着我国高等教育事业的蓬勃发展, 以及高校扩招政策的不断推进, 当前大学生群体规模不断扩大。根据中国国家统计局公布的最新数据, 2024 年 12 月中国普通高等学校在校学生数为 3891.26 万人, 这一庞大群体在成长与发展过程中, 面临的法律风险与权益保障需求^[1]也随之日益复杂多元。大学生群体与其他群体不同, 他们的活动场景多元化, 既包括校园内的学习与生活, 也涉及校外兼职^[2]、实习就业、网络消费、知识产权等多个领域^[3]。然而随着大学生毕业人数的增加, 大学生群体中所发生的就业、兼职、校园贷等侵权问题愈加凸显, 而目前我国的法律服务行业水平却无法与迅猛发展的社会经济相适应, 一些线上的法律服务过程也缺乏保障^[4], 这使得大学生在面对这些问题时, 往往会因法律知识储备不足、维权渠道不清晰, 陷入“想维权却无从下手”的困境^[5], 因此大学生的合法权益保障需求愈发迫切。与此同时, 传统法律咨询服务在服务大学生群体时有着明显局限, 比如一些律师事务所、法律援助中心^[6]多数集中在繁华的核心商业区, 而大部分高校往往处于偏远的郊区, 往返成本和时间消耗也成了困境; 其次, 高昂的律师费用对于尚未工作、没有收入来源的大学生也是一种负担; 再者, 相较于其他群体, 大学生获取法律援助的途径相对单一, 要么在互联网上搜索、要么通过熟人推荐, 对法律流程并不熟悉, 这种信息的不对称加剧了大学生维权的困境^[7]。在此背景下, 开发服务于大学生的线上法律平台^[8]成为了破局之道。

在国家政策方面, 国家正在大力推行“智慧法治”建设^[9], 明确提出利用信息技术来拓宽公共法律服务渠道^[10], 同时, 国外学者也提出, 智慧法治是法治进入人工智能时代的产物, 是法治发展与科技发展融合互动的结果^[11], 这为线上法律援助的发展提供了坚实的政策基础。在技术环境方面, 由于移动互联网^[12]的快速崛起, 移动应用和移动硬件也迅速的发展起来^[13], 当前智能手机在大学生群体中的普及率日益提高^[14], 线上服务则成为了日常生

活中的重要组成部分^[15]，APP 作为一种轻量化应用，仅需下载注册，就能够拥有和传统途径相当的服务，这与大学生追求高效、简洁等习惯高度契合。从国内外线上法律平台研究现状来看，国外线上法律平台（如美国 LegalMatch、英国 Citizen Advice Online）已经形成了较为成熟的服务模式，积累了可借鉴的经验。而国内部分高校虽然已经设立了法律诊所^[16]，但仅提供通用性的服务，缺乏对大学生需求的精准适配，针对大学生专属线上法律援助平台^[17]的系统研究仍然存在空白。

鉴于此，本文旨在分析大学生法律需求的特点和痛点，构建一个多源数据的量化模型，为全面评估并选取最优模型，选择并对比三种回归算法：多元线性回归^[18]、岭回归^[19]、决策树回归^[20]，构建科学合理的平台设计与运营方案。该研究不仅能丰富高校法律援助模式与平台应用领域的理论成果^[21]，更能为大学生提供便捷的、高效的法律支持，提升法律意识^[22]和维权能力，同时为校园法制建设及公共法律服务的数字化升级^[23]。提供实践参考。

二、研究方法

本研究采用以问卷调查法为核心的实证研究设计，通过涵盖全国多所高校的大规模抽样（有效样本量 N=3105），系统收集大学生法律问题现状、求助行为及对法律援助小程序的期望等数据；在数据处理与分析环节，首先运用信度检验（Cronbach's α 系数为 0.962）确保量表内部一致性，进而采用描述性统计方法系统刻画法律问题类型分布、求助渠道偏好及满意度等总体特征，最后通过多元线性回归、岭回归、决策树回归三种模型分析，进一步识别影响大学生对法律援助小程序使用意愿的关键因素，从而为后续服务模式的构建提供扎实的数据支撑与统计依据。

（一）问卷调查法

本次调查主要采用了问卷调查法。问卷包含三部分：（1）人口学变量（年级、专业）；（2）法律问题遭遇情况与现有求助途径评价；（3）对法律援助小程序的功能需求与使用意愿。本研究采用分层随机抽样法，面向全国各高校发放问卷，回收有效样本 3105 份，覆盖不同教育背景与学科结构的学生群体，具有良好代表性。

1. 信度检验

问卷的信度即问卷的可靠性，指问卷所测得结果的稳定性及一致性，检验多次测量结果是否相符。问卷的信度越大，其测量标准误越小。信度分析主要用于研究问卷中量表的内部信度。Cronbach's α 系数是最常用的信度分析系数，用于衡量量表的内部一致性。其数学定义如下：

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_x^2} \right)$$

其中， k 为测验题目数， S_i^2 表示所有被试在第 i 题上的分数变异， S_x^2 为所有被试所得总分的方差。其中如果 $\alpha > 0.9$ ，则认为该量表的内部可靠性很高；如果 $0.8 \leq \alpha < 0.9$ ，则认为该量表可接受；如果 $0.7 \leq \alpha < 0.8$ ，则认为信度一般，设计存在些问题；如果 $0.6 \leq \alpha < 0.7$ ，说明量表的信度很低，该量表应进行修订；如果 $\alpha < 0.6$ ，说明量表的信度很差，应重新设计。

表 1 问卷信度分析结果

样本量	项目数	Cronbach. α 系数
3105	17	0.962

在本研究中，对一组包含 17 个项目的问卷进行了信度分析，样本量为 3105。根据计算结果，Cronbach's α 系数为 0.962，表明该问卷具有极高的内部一致性，即该问卷具备良好的信度，这为后续的研究分析和结果解释提供了可靠的基础。

（二）描述性统计

本部分将结合问卷调查的相关数据及图表，详细分析大学生对法律援助小程序的使用需求与期望的现状。

1. 法律问题遭遇情况

表 2 受访者关于遇到法律问题的频率和类型

		频率	百分比
遇到法律问题的 频率	经常	970	31.24%
	偶尔	1745	56.2%
	从不	1745	12.56%
	劳动纠纷（如兼职拖欠工资）	2006	64.61%
类型	校园侵权（如名誉权受损）	590	19%
	网络诈骗	1872	60.29%
	知识产权问题（如作品被抄袭）	970	31.24%
	消费权益纠纷（如网购商品质量问题）	1491	48.02%
	其他	322	10.37%

调查显示，87.44%的大学生曾遭遇法律问题，其中“经常”与“偶尔”的遭遇者分别占 31.24%与 56.20%。在问题类型上，劳动纠纷（64.61%）、网络诈骗（60.29%）与消费权益纠纷（48.02%）位居前三，反映出大学生在法律实践中主要面临劳务关系、网络安全与日常消费三大风险场域。

2. 现有求助途径及满意度

表 3 现有求助途径及满意度

		频次	百分比
寻求帮助途径	咨询学校法律援助中心	1513	48.73%
	求助专业律师	1265	40.74%
	网络搜索相关法律知识	1642	52.88%
	向身边懂法的人请教	1757	56.59%
	其他	973	31.34%
对上述求助途径的 满意程度	非常满意	170	5.48%
	满意	322	10.37%
	一般	1246	40.13%
	不满意	1253	40.35%
	非常不满意	114	3.67%

由表 3 可知，在求助渠道上，学生倾向于选择“向身边懂法的人请教”（56.59%）与“网络搜索”（52.88%）等高可及性、低成本的非正规渠道；而对于“学校法律援助中

心”（48.73%）与“专业律师”（40.74%）等专业渠道的使用率相对较低。进一步分析发现，学生对现有求助途径的满意度极低，“不满意”与“非常不满意”合计达 44.02%，“一般”评价达 40.13%，其主要障碍集中于“流程繁琐”（60.52%）、“费用过高”（57.81%）、“专业性不足”（43.83%）及“响应不及时”（39.55%），可见亟需优化现有的法律求助途径或开发更适配大学生的法律求助平台。

3. 未遇到法律问题时获取法律知识的渠道

表 4 获取法律知识的渠道

		频次	百分比
渠道	学校课程	465	14.98%
	网络(如法律咨询网站、社交媒体)	1173	37.78%
	电视、广播等媒体	1238	39.87%
	参加法律讲堂或活动	229	39.87%

由表 4 可知，在未直接遭遇法律问题的情况下，大学生对法律知识的获取仍以非系统性渠道为主。其中，39.87%的学生通过“电视、广播等媒体”，37.78%通过“网络（如法律咨询网站、社交媒体）”，两类渠道合计占比 77.65%，反映出碎片化、生活化的信息接触是其法律知识积累的主要方式；而通过“学校课程”（14.98%）和“法律讲堂或活动”

（7.38%）等系统性渠道获取知识的比例较低，表明高校在法律普及教育方面的覆盖面和渗透力有待加强。这一分布特征既体现了新媒体环境下信息获取的便捷性，也暴露出大学生法律知识体系缺乏系统性、专业性的问题——非正规渠道的信息虽易获取，但可能存在片面性或误导性，难以形成完整的法律认知框架，这也为后续法律问题的应对埋下潜在风险。

（三）回归模型的理论构建与选型依据

模型以“小程序使用意愿（Y）”为因变量，以 X1-X6 为自变量，分别构建多元线性回归、岭回归、决策树回归模型，核心公式与理论依据如下。

1. 多元线性回归：是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法，作为基线模型，假设 Y 与 X1-X6 存在线性关系：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

其中 β_0 为截距， $\beta_1 - \beta_6$ 为回归系数（反映各变量对 Y 的影响程度）， ε 为误差项。该模型解释性强，可直接通过系数正负判断变量影响方向。

2. 岭回归：针对可能存在的自变量多重共线性（如“是否遇法律问题”与“在线咨询需求”可能相关），在损失函数中加入 L2 正则化项，其优化目标为：

$$L(\beta) = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 + \alpha \sum_{j=1}^6 \beta_j^2$$

其中， α 为正则化强度超参数（ $\alpha > 0$ ），通过惩罚过大的 β_j ，提升模型稳定性

3. 决策树回归模型：通过递归分割数据捕捉 Y 与 X1-X6 的非线性关系，以“均方误差（MSE）”为不纯度指标，其公式为：

$$MSE = \frac{1}{n_L} \sum_{i \in L} (Y_i - \bar{Y}_L)^2 + \frac{1}{n_R} \sum_{i \in R} (Y_i - \bar{Y}_R)^2$$

其中， n_L 、 n_R 分别为分割后左、右子集的样本数， $\bar{Y}_L$ 、 $\bar{Y}_R$ 分别为子集的 Y 均值，目标

是找到最优分割点使 MSE 最小。

三、研究路径

(一) 实验设计与数据划分

以“小程序使用意愿（Y）”为因变量（5 点量表编码），从问卷数据中提取 6 个核心自变量，形成针对性变量体系，经 Pearson 相关性检验验证合理性（如下表 5 所示）。

表 5 回归分析变量体系定义与统计描述

变量类型	变量名称	变量符号	编码规则	样本统计量	与 Y 相关系数
因变量	小程序使用意愿	Y	非常愿意=5 至非	均值=4.12，标准差	-
			常不愿意=1	=0.78	
自变量	年级	X1	大一=1 至研究生及以上=5	均值=2.45，标准差=0.96	0.42***
	专业类别	X2	法学=1，非法学=0	法学占比 37.29%	0.38***
	是否遇到法律问题	X3	经常=3，偶尔=2，从未=1	均值=2.19，标准差=0.63	0.72***
	现有途径满意度	X4	非常满意=5 至非常不满意=1	均值=2.87，标准差=0.91	-0.68***
	可接受价格范围	X5	不能接受=0 至 200 元以上=4	均值=1.42，标准差=0.75	0.51***
	在线咨询需求	X6	需要=1，不需要=0	需求占比 38.1%	0.65***

注：***p<0.001，相关性分析显示核心变量与因变量均呈显著关联，验证变量选取合理性。

(二) 模型预处理与训练

1. 特征工程处理

数据清洗：采用箱线图法（Q1-1.5IQR 至 Q3+1.5IQR）剔除 23 个逻辑矛盾样本（如高付费意愿与低使用意愿并存），保留 3082 份样本；

正态检验：Shapiro-Wilk 检验显示因变量 Y 符合正态分布（W=0.987，p=0.23>0.05）；

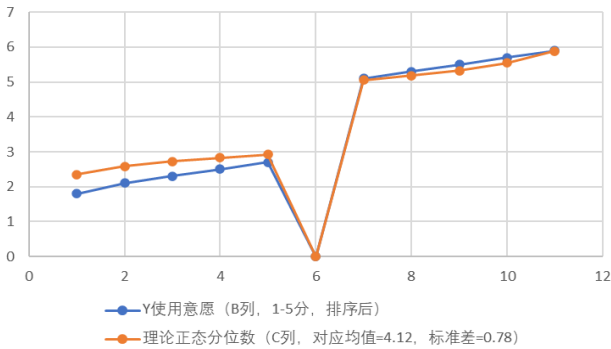


图 1 Y 使用意愿 Q-Q 图（正态性检验）

2. 标准化处理：对 X1、X3、X4 等有序变量进行 Z-score 标准化，消除量纲影响（公式： $Z=(X-\mu)/\sigma$ ）。

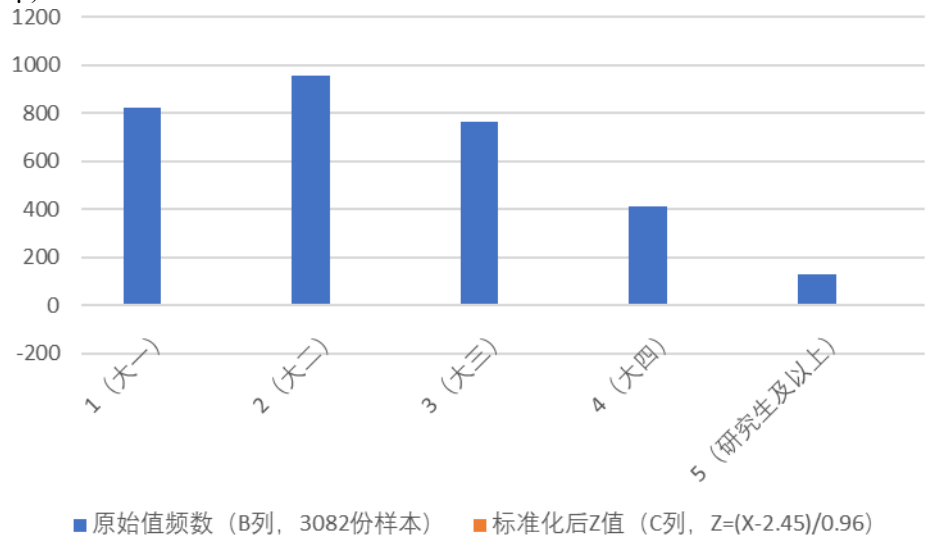


图 2 X1 年级标准化前后分布对比图

按 7:3 比例将 3082 份样本划分为训练集（2157 份）和测试集（925 份），K-S 检验显示两组因变量分布无显著差异（ $p=0.79>0.05$ ）。

采用 5 折交叉验证对岭回归（ α ）和决策树回归进行调优，结果如表 6 所示。

表 6 各模型超参数优化结果

回归模型	关键超参数	寻优范围	最优值	交叉验证得分（R ² ）
多元线性回归	无	无	无	0.742
岭回归	正则化强度 α	[0.001, 0.01, 0.1, 1, 10]	0.1	0.778
决策树回归	最大深度	[3, 5, 7, 10, 15]	7	0.815

以训练集 MSE 为损失指标，绘制迭代收敛曲线，如图 3 所示。

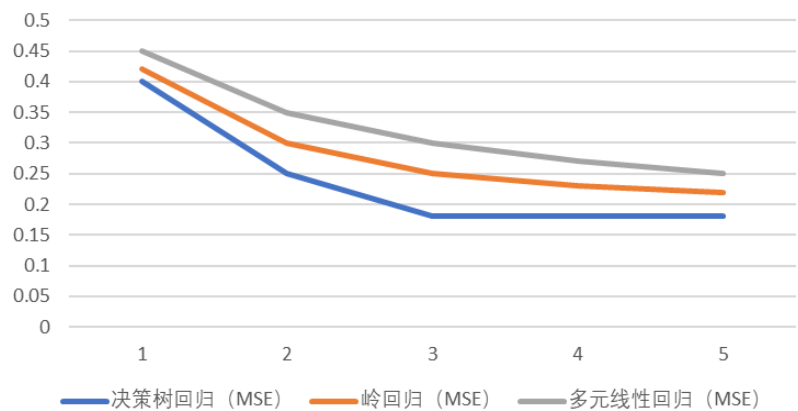


图 3 三种模型训练损失收敛曲线

注：横轴为迭代次数（1-5），纵轴为训练集 MSE；蓝色=决策树回归，橙色=岭回归，灰色=多元线性回归。

结果显示：决策树回归收敛最快（3 次迭代稳定，最终 MSE=0.18），学习效率最优；岭回归收敛波动小于多元线性回归（最终 MSE=0.22 vs 0.25），验证正则化稳定效果；三种模

型均在 5 次迭代内均基本收敛，说明训练参数设置合理。

（三）回归模型结果

选取测试集前 30 个样本绘制预测值与真实值对比曲线（如图 4 所示），决策树回归曲线与真实值重合度最高：第 8 样本（真实值=5.0，预测值=4.8）、第 15 样本（真实值=2.0，预测值=2.2）等极值点误差均小于 0.3；多元线性回归与岭回归在波动样本处预测偏差较大，进一步验证非线性模型的适配优势。

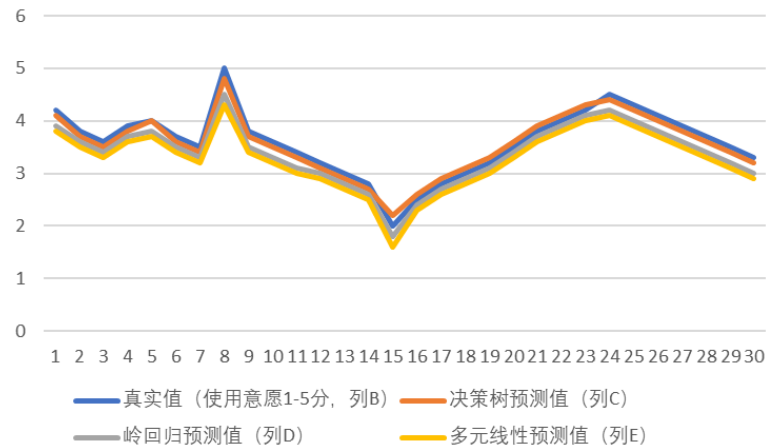


图 4 测试集前 30 样本预测值与真实值对比

注：横轴为样本编号，纵轴为使用意愿得分（1-5 分）；实线=真实值，虚线=模型预测值。

（四）三个回归评估指标结果

在测试集上采用“精度-效率”双维度评估，选取 RMSE、MAE、R²、训练/预测时间为核心指标，性能对比结果如表 7 所示。

表 7 测试集性能评估结果对比

模型	RMSE	MAE	R ²	训练时间（s）	预测时间（ms/样本）
多元线性回归	0.526	0.413	0.738	0.12	1.9
岭回归	0.498	0.387	0.775	0.15	2.1
决策树回归	0.452	0.351	0.812	0.28	1.7

由表 7 可知，决策树回归精度最优，RMSE 较多元线性回归提升 14.1%，MAE 提升 15%，R²提升 9.8%，证实了需求影响因素的非线性特征；虽然在训练速度上较慢，但其预测速度最快，满足小程序实时需求分析场景。岭回归性能均优于多元线性回归模型，验证了共线性处理的有效性。

四、结论

本研究围绕大学生法律援助小程序的使用意愿与期望，通过问卷调查与多回归模型分析，系统探索了大学生法律援助需求特征及小程序使用医院的关键影响因素，主要结论如下：

- 大学生法律援助需求呈现出高频化、场景集中化的特征，凸显了大学生在劳务关系、网络安全以及日常消费三大场景的法律风险，也明确了小程序重点覆盖的服务领域。
- 现有求助渠道存在“高依赖非正规渠道、低满意专业渠道”的矛盾，且多数学生对现有途径不满意，印证了开发专属线上法律援助小程序的必要性与紧迫性。
- 决策树回归模型在预测小程序使用意愿上表现最优，能更好地捕捉需求影响因素的非线性关系，为小程序用户意愿分析提供最优算法支撑。

4. “是否遭遇法律问题”和“在线咨询需求”是影响小程序使用意愿的关键驱动因素。

5. 研究明确了大学生对法律援助小程序的核心诉求，即以“低门槛、快响应、强专业”为核心，契合大学生高效、低成本的使用习惯，同时也为校园法律服务数字化升级提供参考路径。

参考文献：

- [1] 祁志钢. 大学生法律意识与法律需求状况调查——高校法律基础教学的现状与反思[J]. 北京青年研究, 2016, 25 (03): 99-105.
- [2] Luning P .Investigation on the Labor Rights and Legal Protection of Part-time Job for College Students[C]//[出版者不详], 2020:DOI:10. 2991/ASSEHR. K. 200901. 042.
- [3] 赖水香. 高校毕业生求职中常遇到的法律困境及对策[J]. 教育学术月刊, 2012, (07): 49-51. DOI:10. 16477/j. cnki. issn1674-2311. 2012. 07. 026.
- [4] 胡白兮, 叶圣杰, 张英杰. 大学生群体线上法律服务平台的探究[J]. 法制博览, 2021, (31): 12-14. DOI:CNKI:SUN:FBZX. 0. 2021-31-005.
- [5] 纪尚革, 孙源远, 李萍. 高质量就业需求下大学生就业法律意识探研[J]. 创新创业理论与实践, 2019, 2 (08): 187-188. DOI:CNKI:SUN:CXYL. 0. 2019-08-085.
- [6] Legal Aid: The role of the advice centre [J]. Socialist Lawyer, 2019, (81): 28-31.
- [7] Xin L . Research on Optimization Path of the Legal Aid System for College Students [J]. Science of Law Journal, 2023, 2 (9): DOI:10. 23977/LAW. 2023. 020910.
- [8] 李羽生, 李娜, 柴源源. “互联网+”背景下创设线上法律服务平台的研究与实践[J]. 法制博览, 2021, (01): 25-26.
- [9] 袁达松. 智慧城市法治现代化建设的现实挑战及应对策略[J]. 人民论坛·学术前沿, 2025, (11): 36-45. DOI:10. 16619/j. cnki. rmltxsqy. 2025. 11. 004.
- [10] 刘雪姣. 法治社会建设视野下基层公共法律服务供给的二元进路[J]. 江汉论坛, 2025, (07): 127-133. DOI:CNKI:SUN:JHLT. 0. 2025-07-017.
- [11] Fei X . The Concept of the Rule of Law by Wisdom is Proved[J]. Journal of Sociology and Ethnology, 2021, 3 (5): DOI:10. 23977/JSOCE. 2021. 030506.
- [12] Zeng W , Jin Y , Zhou Z , et al. The Current Condition and Developing Tendency of Mobile Communication Interconnection Technology[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, 466 (1): DOI:10. 1088/1757-899X/466/1/012088.
- [13] 李志启. 关于 app[J]. 中国工程咨询, 2015, (10): 78-79. DOI:CNKI:SUN:GCZX. 0. 2015-10-038.
- [14] Global Smartphone Market is expected to grow at a CAGR of 15.8% during the forecast period; Finds New Report[J]. M2 Presswire, 2016,
- [15] 章梦阳. 基于大数据平台的智慧校园一站式线上服务——以安徽某高校为例[J]. 科技与创新, 2025, (16): 101-103. DOI:10. 15913/j. cnki. kjycx. 2025. 16. 027.
- [16] Lin L . Research on the Specificity, Orderliness, and Effectiveness of Legal Clinic Education[J]. Higher Education and Practice, 2024, 1 (5): DOI:10. 62381/H241503.
- [17] NEW DIGITAL LEGAL PLATFORM TO MAKE LEGAL ADVICE ACCESSIBLE, IMMEDIATE AND AFFORDABLE FOR EVERYONE[J]. M2 Presswire, 2018,
- [18] Konstantin Hopf, Hannah Hartstang, and Thorsten Staake. 2023. Meta-Regression Analysis of Errors in Short-Term Electricity Load Forecasting. In Companion Proceedings of the 14th ACM International Conference on Future Energy Systems (e-Energy '23 Companion). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 32 - 39.
<https://doi.org/10.1145/3599733.3600248>.
- [19] Jie Li, Hui Chen, Junwen Yang, Siyang Liu, Yongjie Nie, and Jinyuan Li. 2023. Power

Consumption Forecast Based on Ridge Regression Model. In Proceedings of the 5th International Conference on Information Technologies and Electrical Engineering (ICITEE '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 297 – 302.
<https://doi.org/10.1145/3582935.3582982>.

- [20] S. Chowdhury, Y. Lin, B. Liaw and L. Kerby, "Evaluation of Tree Based Regression over Multiple Linear Regression for Non-normally Distributed Data in Battery Performance," 2022 International Conference on Intelligent Data Science Technologies and Applications (IDSTA), San Antonio, TX, USA, 2022, pp. 17–25, doi: 10.1109/IDSTA55301.2022.9923169.
- [21] 张莉, 张伶. 高校法律援助: 法治人才的重要实践载体——以对外经济贸易大学为例[J]. 北京教育(德育), 2025, (01):77–81. DOI:CNKI:SUN:BJDE.0.2025-01-014.
- [22] Wang Z . Exploring the path of cultivating university students' awareness of the rule of law in the new era [J]. Academic Journal of Humanities & Social Sciences, 2022, 5.0 (8.0): DOI:10.25236/AJHSS.2022.050801.
- [23] Cheng F . Public Legal Services after Digital Transformation [J]. Science of Law Journal, 2024, 3 (2): DOI:10.23977/LAW.2024.030211